

DS02A - Structures IF / FOR / WHILE

1.

```
def f(a,b):
    if a < b:
        return a
    else:
        return b
```

Que renvoie la commande `f(3,7)` ?

2.

```
def f(x):
    for i in range(6):
        x = x + i
    return x
```

Que renvoie la commande `f(1)` ?

3.

```
mon_tuple = (1,6,8,3,2)
def f(un_tuple:tuple):
    a = 0
    for elt in un_tuple:
        a = a + elt
    return a
```

Quelle est la valeur renvoyée par `f(mon_tuple)` ?

4.

```
def f(x):
    i = 0
    a = 0
    while i < x:
        a = a + 3
        i = i + 1
    return a
```

Quelle est la valeur renvoyée par `f(3)` ?

5.

```
def f(n):
    for i in range(n+1):
        if i % 2 == 0:
            print(i , end= "_")
```

Quelle est la valeur renvoyée par `f(9)` ?

6. En utilisant vos connaissances et les structures que vous connaissez, proposez une fonction nommée `recherche_maximum(une_liste:list)` qui renvoie la valeur maximum d'une liste passée en argument.

```
def recherche_maximum(une_liste):  
    ''' Fonction renvoyant la valeur maximale d'une liste  
    Entrée:  
    - une_liste: liste de n valeurs de type int  
    Sortie:  
    - maximum: maximum de la liste (type int) '''  
  
    return maximum  
  
ma_liste = [3,6,8,1,9,4,7]  
assert recherche_maximum(ma_liste) == 9
```

DS02B - Structures IF / FOR / WHILE

1.

```
def f(a,b):
    if a < b:
        return a
    else:
        return b
```

Que renvoie la commande `f(7,3)` ?

2.

```
def f(x):
    for i in range(6):
        x = x + i
    return x
```

Que renvoie la commande `f(2)` ?

3.

```
mon_tuple = (1,6,7,3,2)
def f(un_tuple:tuple):
    a = 0
    for elt in un_tuple:
        a = a + elt
    return a
```

Quelle est la valeur renvoyée par `f(mon_tuple)` ?

4.

```
def f(x):
    i = 0
    a = 0
    while i < x:
        a = a + 2
        i = i + 1
    return a
```

Quelle est la valeur renvoyée par `f(3)` ?

5.

```
def f(n):
    for i in range(n):
        if i % 2 == 0:
            print(i , end= "_")
```

Quelle est la valeur renvoyée par `f(8)` ?

- ```
def recherche_minimum(une_liste):
 ''' Fonction renvoyant la valeur minimale d'une liste
 Entrée:
 - une_liste: liste de n valeurs de type int
 Sortie:
 - minimum: minimum de la liste (type int) '''
```

```
ma_liste = [3,6,8,1,9,4,7]
assert recherche_minimum(ma_liste) == 1
```